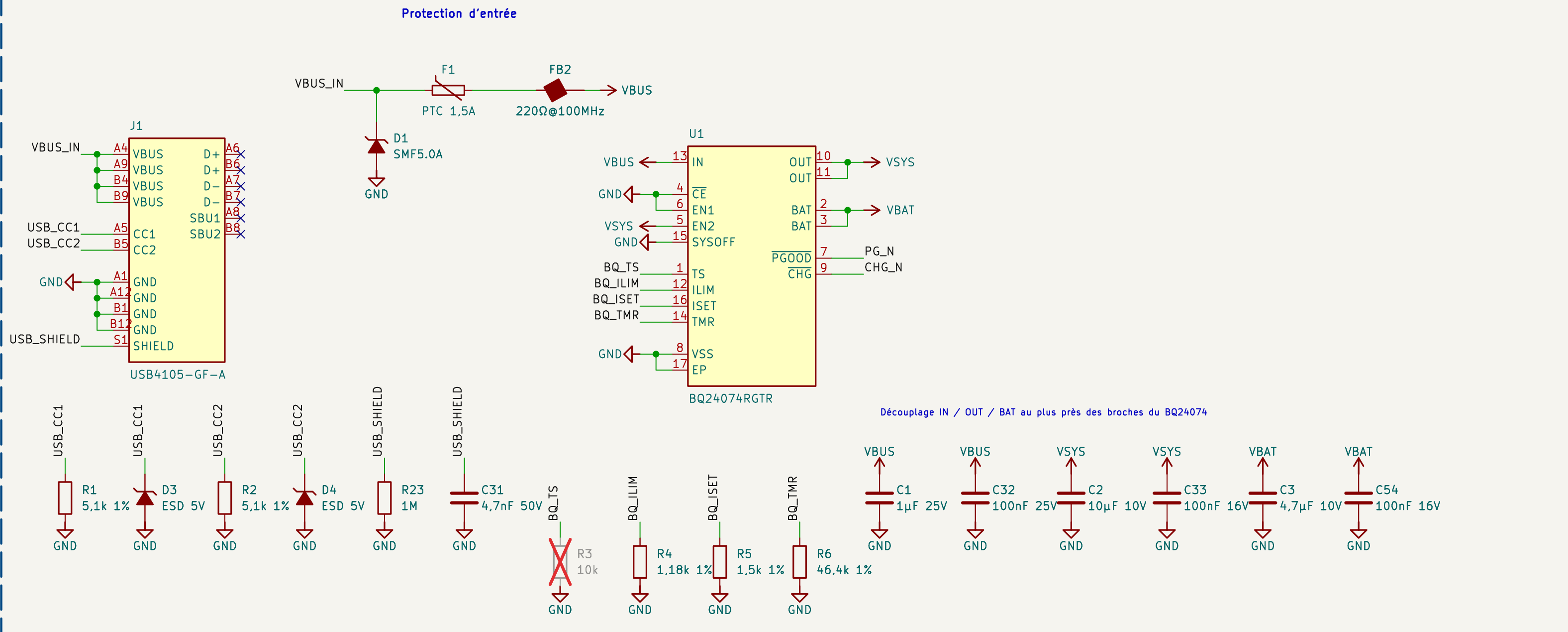
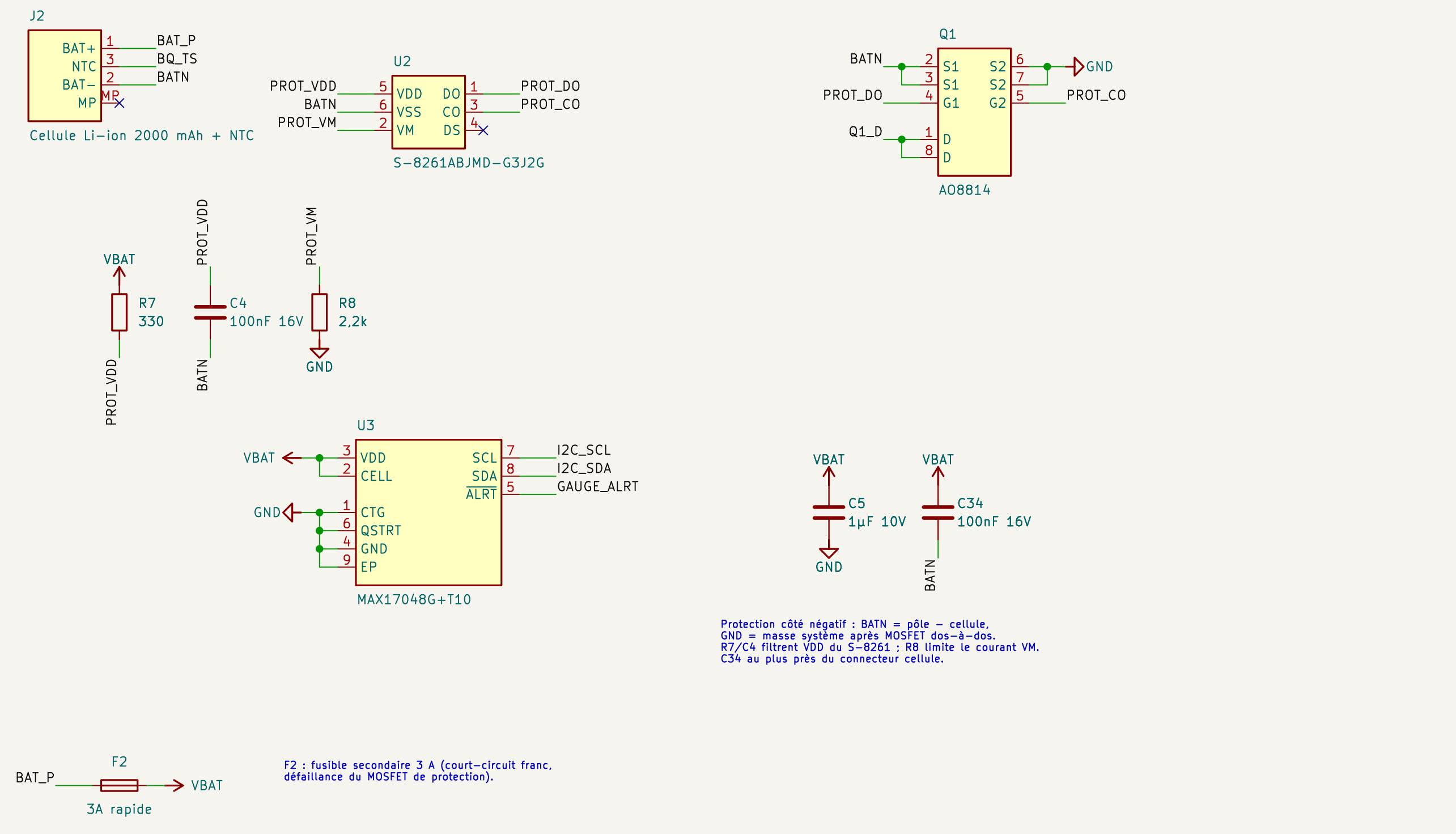
A · Entrée USB-C protégée et chargeur Li-ion (BQ24074)



D1 : TVS 5 V (VBR 6,4 V) avant le PTC · F1 : PTC 1,5 A (≥ ILIM) · FB2 : ferrite faible RDC · D3/D4 : ESD sur CC1/CC2
Blindage USB relié à GND par R23 // C31 (1 MΩ // 4,7 nF) : écoule l'ESD sans boucle de masse.
TS relié à la NTC 10 k de la cellule (J2) : charge suspendue hors 0-45 °C. R3 (10 k fixe) = DNP, uniquement si cellule sans NTC.
R4 : ILIM ≈ 1,3 A · R5 : ICHG ≈ 0,6 A · R6 : timer de charge — valeurs indicatives, à ajuster à la cellule 2000 mAh.

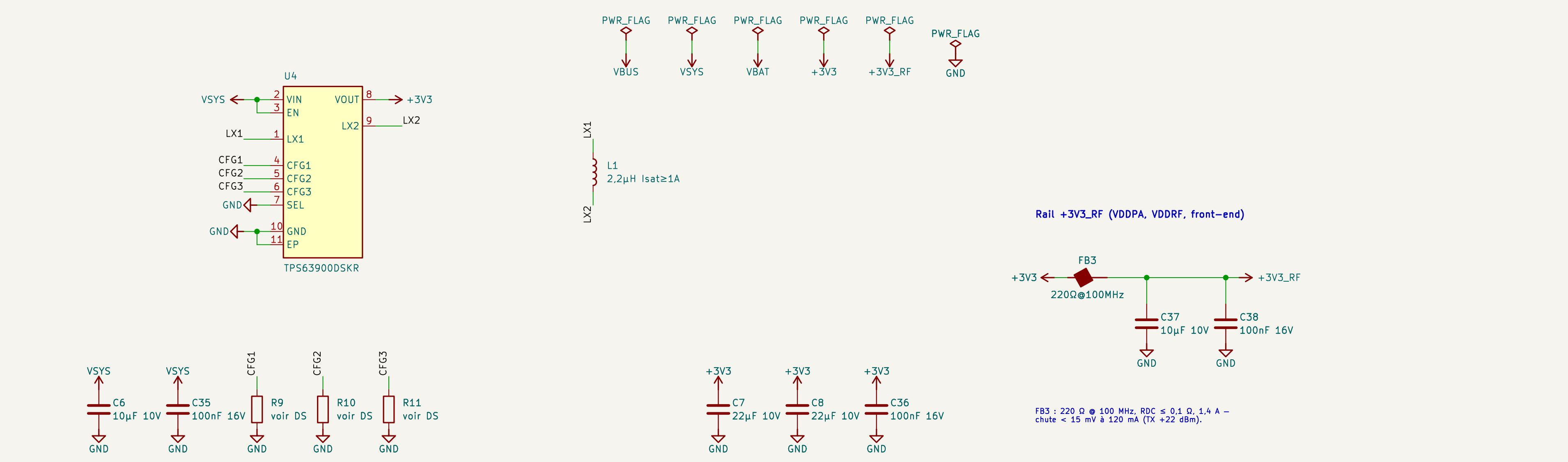
B · Batterie Li-ion 1S, protection, fusible et jauge



Protection côté négatif : BATN = pôle − cellule,
GND = masse système après MOSFET dos-à-dos.
R7/C4 filtrent VDD du S-8261 ; R8 limite le courant VM.
C34 au plus près du connecteur cellule.

F2 : fusible secondaire 3 A (court-circuit franc, défaillance du MOSFET de protection).

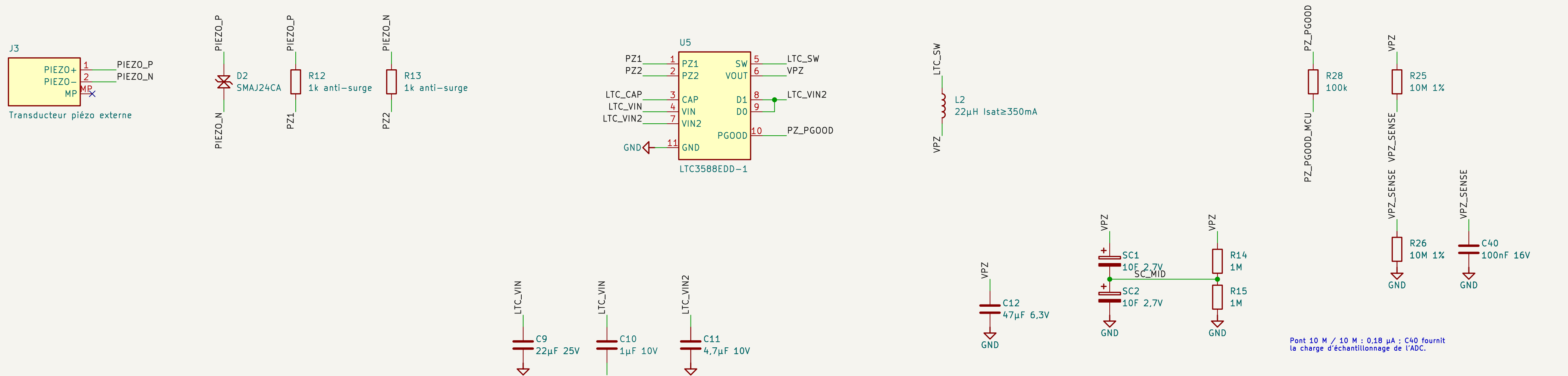
C · Buck-boost 3,3 V (TPS63900) et rail RF filtré



R9-R11 (CFG1..3, 1 %) : programmation Vout = 3,3 V selon la table de la datasheet TPS63900.
C6 / C7–C8 : boucles d'entrée et de sortie les plus courtes possibles (courant pulsé).
Capacité effective 22 µF/0805 à 3,3 V ≈ 50 % (polarisation DC) : 2 × 22 µF nécessaires.

FB3 : 220 Ω @ 100 MHz, RDC ≤ 0,1 Ω, 1,4 A —
chute < 15 mV à 120 mA (TX +22 dBm).

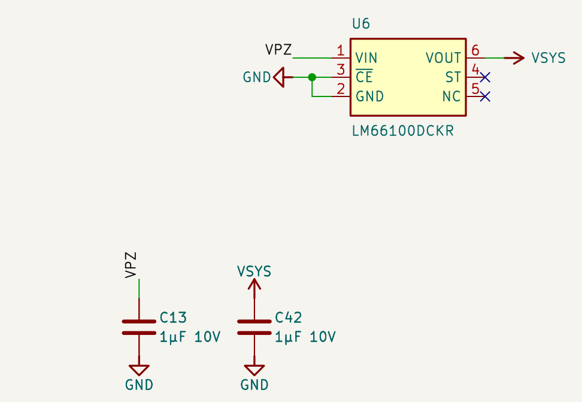
D · Récupération d'énergie piézoélectrique (LTC3588-1 + supercondensateurs)



Pont 10 M / 10 M : 0,18 µA ; C40 fournit
la charge d'échantillonnage de l'ADC.

D2 : TVS bidirectionnelle 24 V à l'entrée (chocs, ESD câble). R12/R13 1 kΩ anti-surge : limitent le courant dans le shunt 20 V interne du LTC3588 sans pénaliser la récupération (chute < 0,1 V à 100 µA). D1 = D0 = VIN2 → VOUT = 3,6 V.
2 supercondensateurs 2,7 V en série (1,8 V chacun) + équilibrage R14/R15 (option : ALD810025 sans courant de fuite).
Valeurs TVS / R à confirmer après mesure Voc, fréquence et puissance du piézo sur véhicule.

E · Combinaison des sources (diode idéale)



Le réservoir piézo (VPZ) alimente VSYS dès que sa
tension dépasse celle de la batterie ; sinon la
batterie (via BQ24074) prend le relais.
Jamais de liaison directe piézo → cellule Li-ion.
LM66100 : blocage du courant inverse (VSYS → VPZ).

F · Notes de conception

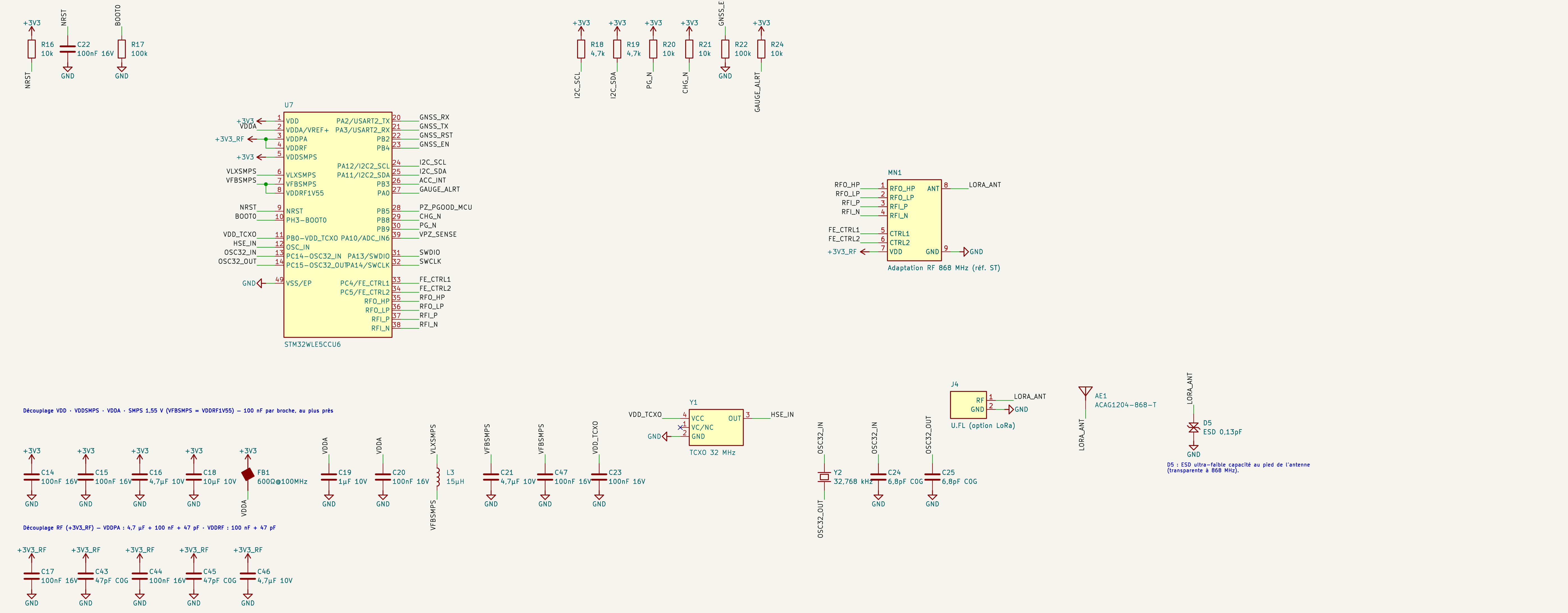
Généralités

1. Numéros de broches et empreintes : indicatifs. À vérifier dans les datasheets des variantes achetées avant routage (cf. §11 et §14 du rapport).
2. LoRaWAN EU868 (863-870 MHz) : vérifier la bande applicable au Maroc (ANRT).
3. Réseau RF STM32WL (MN1) : reprendre la référence ST (AN5457 / Nucleo–WL55JC), filtre harmonique, lignes 50 Ω, adaptation en Pi validée au VNA.
4. PCB 4 couches (SIG / GND / PWR / SIG), plan de masse continu sous radio et GNSS, vias de couture tous les ≈ 3 mm le long des pistes RF et du bord de carte.
5. Antenne LoRa en bord de carte avec keepout ; antenne GNSS éloignée de la LoRa, du LTC3588 et des convertisseurs à découpage (TPS63900, LTC3588).
6. Séquence : veille (LIS2DW12 seul actif) → INT1 réveille le MCU → GNSS ON → fix → trame START/STOP (position, batterie, qualité GNSS) → veille.
7. GNSS_EN tiré à la masse : GNSS coupé par défaut (TPS22916C, décharge rapide).
8. Firmware : GNSS coupé ⇒ PA2 / PA3 / PB2 en mode analogique (pas de rétro–alimentation du module par les E/S).

Filtrage, découplage et robustesse (rév. B)

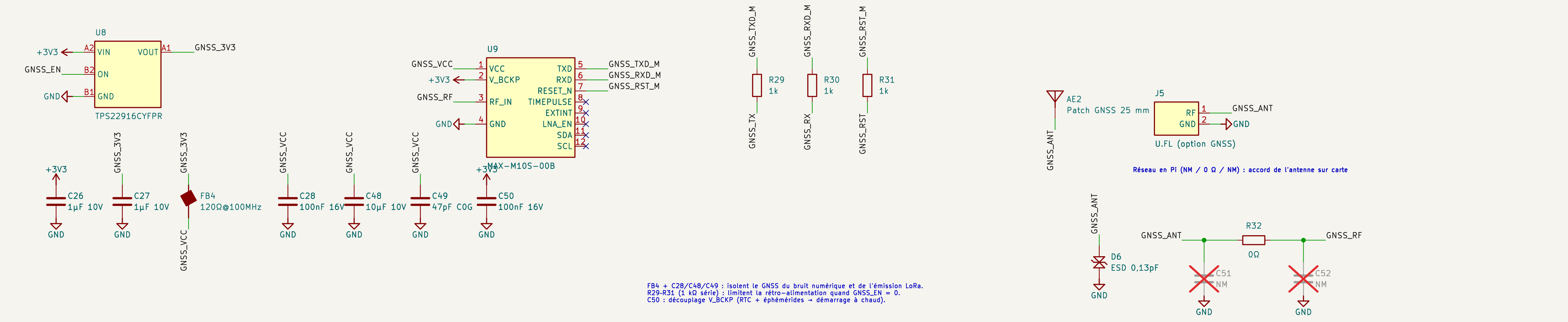
- Condensateurs : tension nominale ≥ 2 × tension de service ; X7R ≤ 100 nF, X5R au–delà, C0G pour 47 pF / 6,8 pF. Prévoir −50 % (polarisation DC) sur 10-22 µF.
- Découplage : 1 × 100 nF par broche d'alimentation à < 2 mm, via direct vers GND ; réservoir 4,7-10 µF par rail ; 47 pF C0G (résonance ≈ 868 MHz) sur VDDPA, VDDRF et VCC GNSS pour court–circuiter les résidus RF.
- Rails séparés : +3V3 (numérique) · +3V3_RF (FB3) · VDDA (FB1) · GNSS_VCC (FB4). Ferrites RDC ≤ 0,1 Ω pour ne pas créer de chute en émission.
- Entrée USB : TVS + PTC + ferrite ; ESD sur CC1/CC2 ; blindage via 1 MΩ // 4,7 nF.
- Batterie : fusible 3 A + protection S–8261 / AO8814 + NTC sur TS.
- Piézo : TVS 24 V + 2 × 1 kΩ anti–surge en amont du LTC3588.
- RF : ESD ≤ 0,2 pF sur les deux antennes ; Pi (NM / 0 Ω / NM) devant RF_IN GNSS.
- Signaux : PGOOD via 100 kΩ, UART GNSS via 1 kΩ, pull–up 10 kΩ sur ALRT.
- Deux–roues : passifs AEC–Q200 de préférence, ≥ 1 µF en 0603 minimum (fissuration par vibration), vernis de tropicalisation, supercondensateurs collés/brisés.

G · Microcontrôleur STM32WLE5 et radio LoRa 868 MHz



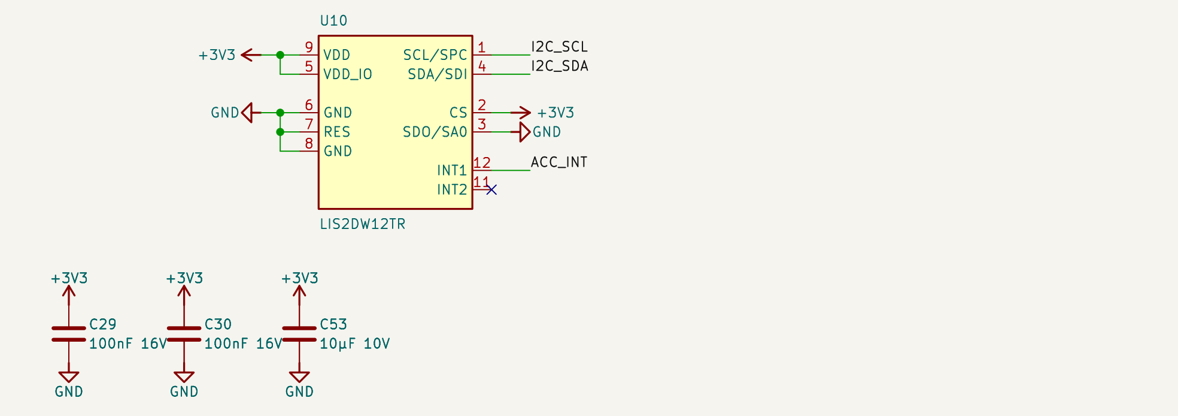
D5 : ESD ultra–faible capacité au pied de l'antenne (transparente à 868 MHz).

H · GNSS u-blox MAX-M10S, interrupteur d'alimentation et filtrage



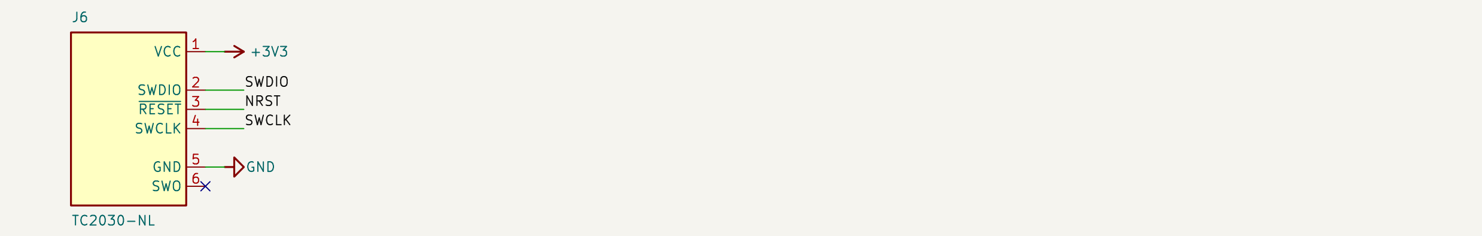
FB4 + C28/C48/C49 : isolent le GNSS du bruit numérique et de l'émission LoRa.
R29-R31 (1 kΩ série) : limitent la rétro–alimentation quand GNSS_EN = 0.
C50 : découplage V_BCKP (RTC + éphémérides → démarrage à chaud).

I · Détection de mouvement (LIS2DW12)

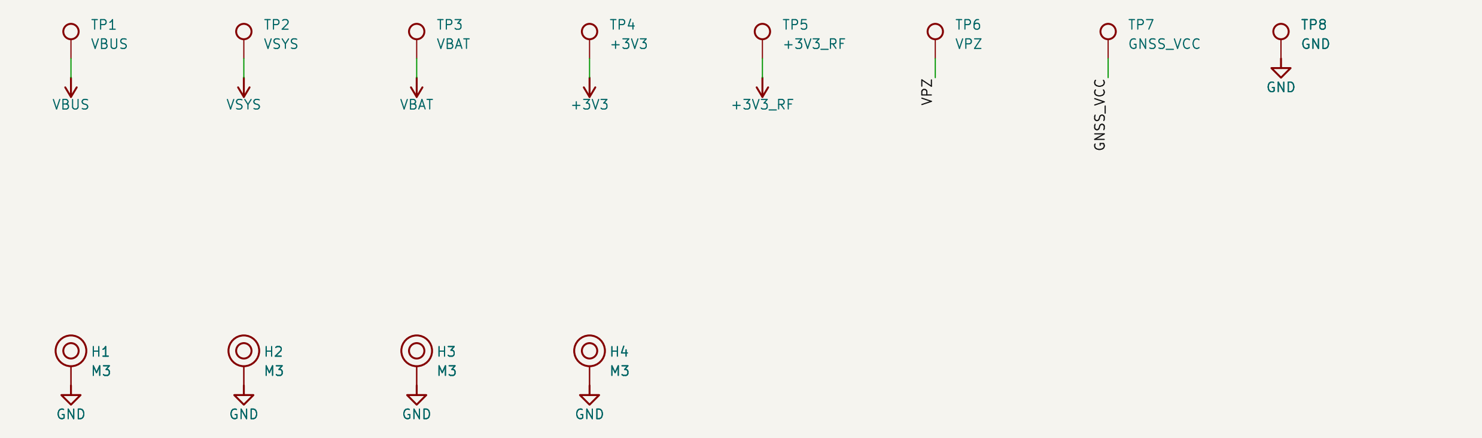


C29 → VDD, C30 → VDD_IO, C53 réservoir (recommandation ST).

J · Programmation SWD



K · Points de test et fixations



L · Arbre d'alimentation et domaines de filtrage

USB–C 5 V → D1 TVS + F1 PTC + FB2 → BQ24074 (IN, OVP 6,6 V, ILIM 1,3 A) → VSYS
Cellule Li–ion 1S → F2 3 A → S–8261 / AO8814 (OV · UV · OC · CC) → VBAT → BQ24074 (chemin d'alimentation) → VSYS
Piézo → D2 TVS + R12/R13 → LTC3588–1 → VPZ 3,6 V (2 × 10 F) → LM66100 (diode idéale) → VSYS
VSYS → TPS63900 buck–boost → +3V3 → MCU (VDD, VDDSMPS), LIS2DW12, MAX17048, V_BCKP GNSS, VDDA (via FB1)
+3V3 → FB3 → +3V3_RF → VDDPA, VDDRF, front–end RF   +3V3 → TPS22916C (GNSS_EN) → GNSS_3V3 → FB4 → GNSS_VCC

Schéma de prototype — numéros de broches et empreintes à valider sur datasheets
Rév. B : protections d'entrée, filtrage par rail, découplage par broche, points de test
GNSS MAX–M10S · LoRaWAN 868 MHz (STM32WLE5) · Li–ion 1S + piézo
M. Bachir · A. E. Douimi · W. Laghbissi · N. Ezzouhri — encadrant : M. Duclos
INSA — Projet GPS Tracker 2026–2027
Sheet: /
File: keeptracker.kicad_sch
Title: Keep Tracking — Traceur GPS autonome pour deux–roues
Size: A1 | Date: 2026–10–11 | **Rev: B**
KiCad E.D.A. 9.0.6 | Id: 1/1